அலகு 2.6

ரிங் ஃபிரேம் (Ring Frame)

TZIQ5I

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் ரோவிங் பாபினிலிருந்து ரோவ் மேலும் இழுக்கப்பட்டு, ரிங் பிரேமில் நூல் நூற்கப்படும் விதத்தைப்பற்றி அறியலாம்.

அறிமுகம்

ரோவிங் பாபின்களில் உள்ள முறுக்கப்பட்ட ரோவ் (Rove) மேலும் இழுக்கப்பட்டு (Drafting) அதிக முறுக்கம் அளித்து நூலாக நூற்கப்படுகிறது. இந்த நூல் ரிங் காப்புகளில் (Ring Cop) சுற்ற பயன்படும் இயந்திரமான ரிங்ஃபிரேம் பற்றி இப்பாடத்தில் காண்போம்.

ரிங்ஃபிரேமின் (Ring Frame) நோக்கங்கள்

சிம்ப்ளக்ஸ் பாபின்களில் உள்ள ரோவை மேலும் இழுத்து முறுக்கம் அளித்து நூலாக நூற்று ரிங் காப்பில் சுற்றுதல்.

ரிங்ஃபிரேம் (Ring Frame) செயல்கள்

- பாபினிலிருந்து வரும் ரோவை இழுவை உருளைகளுக்கிடையே (Drafting rollers) செலுத்தி ரோவ் தடிமனைக் குறைத்தல் (Drafting)
- வெளி வரும் பஞ்சை, முறுக்கேற்றி நூலாக்குதல் (Twisting)
- முறுக்கப்பட்ட நூலை ரிங் காப்பில் விரும்பத்தக்க வடிவில் சுற்றுதல் (Winding & Building)

ரிங் ஸ்பின்னிங் ஃபிரேமில் நூல் நூற்கும் முறை (Yarn Spinning in Ring Frame)

க்ரீல் (Creel)

ரோவிங் பாபின்கள், அம்ப்ரல்லா கிரீல்களில் (Umbrella Creels) தொங்கவிடப்படுகின்றன. அதிலிருந்து இழுக்கப்படும் ரோவ், ரோவ் வழிநடத்தி வழியாக டிராஃப்டிங் பகுதிக்குச் செலுத்தப்படுகிறது.

டிராப்ட்டிங் சிஸ்டம் (Drafting System)

இதில், உட்செலுத்தும் கன்டென்சர் வழியாகச் செல்லும் ரோவ், 3/3 டிராஃப்டிங் உருளைகளின் பின் பக்க இணை உருளை வழியாக நுழைகிறது. நடு இணை உருளைகள் இரட்டை ஏப்ரான் (Double Aprons) கொண்டது. இதனால், சிறு இழைகளின் இயக்கம் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 3/3 டிராஃப்டிங் உருளை அமைப்பில் பின்பக்க உருளைகளின் வேகத்தை விட நடு உருளைகள் அதிக வேகத்தில் சுழல்கிறது. நடு உருளைகளை விட முன்பக்க உருளைகள் வேகமாகச் சுழல்வதால், பஞ்சு சிறிது சிறிதாகப் பிரிக்கப்பட்டு அதன் பருமன் மிகவும் குறைகிறது. இங்கு இழுவையின் அளவு (Draft) 14.05 முதல் 70.23 வரை, நூற்க்கப்பட வேண்டிய நூலின் நெம்பருக்குத் தக்கவாறு மாறுபடுகிறது.

Unit 2 057-100.indd 82 12/24/2019 11:06:54 AM